Licenciatura en Sistemas
Análisis Matemático I
Jesica Robles

Resolución del modelo de primer parcial

Ejercicio 1:

a) Calcular el valor de a para que se cumpla la siguiente igualdad:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-2x+ax^3+7}{6x^4-8x+9}\right)^x = e^2$$

Se debe hallar el valor del coeficiente $\boldsymbol{a}$ para que se cumplan las igualdades de los límites, entonces:

Ítem a: límite del número e

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-2x+ax^3+7}{6x^4-8x+9}\right)^x = e^2$$

Para hallar el valor de a, lo conveniente será resolver el límite para ver si se puede arribar a alguna expresión que podamos utilizar para deducir el valor de a. Entonces…

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-2x+ax^3+7}{6x^4-8x+9}\right)^x = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{6x^4-8x+9}{-2x+ax^3+7}}\right)^x$$

Trabajando ahora en el exponente, obtenemos:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{6x^4-8x+9}{-2x+ax^3+7}}\right)^{x\cdot\frac{6x^4-8x+9}{-2x+ax^3+7}\cdot\frac{-2x+ax^3+7}{6x^4-8x+9}}$$

$$\left[\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{6x^4-8x+9}{-2x+ax^3+7}}\right)^{\frac{6x^4-8x+9}{-2x+ax^3+7}}\right]^{x\cdot\frac{-2x+ax^3+7}{6x^4-8x+9}}$$

$$\Rightarrow e^{\lim_{x\to\infty}\frac{-2x^2+ax^4+7x}{6x^4-8x+9}}$$

Trabajando en un cálculo auxiliar el límite que resulta en el exponente del número e:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{-2x^2+ax^4+7x}{6x^4-8x+9} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{-\frac{2x^2}{x^4}+\frac{ax^4}{x^4}+\frac{7x}{x^4}}{\frac{6x^4}{x^4}-\frac{8x}{x^4}+\frac{9}{x^4}} = \lim_{x\to\infty}\frac{-\frac{2}{x^2}+a+\frac{7}{x^3}}{6-\frac{8}{x^3}+\frac{9}{x^4}} = \frac{a}{6}$$

Finalmente, se llega a que el resultado del límite es: $e^{\frac{a}{6}}$

Se sabe que el resultado del límite, dado en el comienzo de la consigna era e^2

Igualando ambas expresiones: $e^{\frac{a}{6}} = e^2$. Por lo tanto, para que se cumpla esta igualdad $\boldsymbol{a = 12}$.

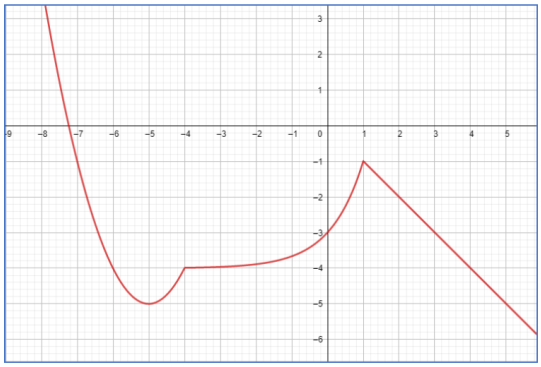
b) Analiza el valor de verdad de la siguiente afirmación: La solución del siguiente límite: $\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{\sqrt{4+3x^2}-2}$ es -3.

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{\sqrt{4+3x^2}-2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{\left(\sqrt{4+3x^2}-2\right)} \cdot \frac{\left(\sqrt{4+3x^2}+2\right)}{\left(\sqrt{4+3x^2}+2\right)} =$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2\left(\sqrt{4+3x^2}+2\right)}{\left(\sqrt{4+3x^2}^2-2^2\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2\left(\sqrt{4+3x^2}+2\right)}{(4+3x^2-4)} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2\left(\sqrt{4+3x^2}+2\right)}{(3x^2)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\left(\sqrt{4+3x^2}+2\right)}{(3)} = \frac{4}{3}$$

Ejercicio 2: Dada $f(x) = \begin{cases} x^2 + 10x + 20 \; si \; x \leq -4 \\ 3^x \;\; si -4 < x \leq 1 \\ -x \; si \; x > 1 \end{cases}$ determinar si la función es continua en $x = -4$ y en $x = 1$.

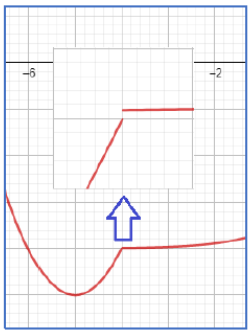


1°- ¿Existe $f(-4)$? Si. En este caso, la imagen viene determinada por la primera condición: $f(-4) = -4$.

2°- ¿Existe $\lim_{x\to -4} f(x)$? Para determinarlo, debemos estudiar los límites laterales, entonces:

$$\lim_{x\to -4^-} x^2 + 10x + 20 = -4$$

$$\lim_{x\to -4^+} 3^x - 4 = -\frac{323}{81} \approx -3{,}987654320\ldots$$



Con esta prueba, vemos que los límites laterales son distintos, por lo tanto: $\nexists \lim_{x\to -4} f(x)$. Gráficamente, hay un pequeño salto ¿verdad? Se trata de una discontinuidad esencial.

Analicemos la continuidad de la función en $x = 1$.

1°- ¿Existe $f(1)$? Si. En este caso, la imagen viene determinada por la segunda condición: $f(1) = -1$.

2°- ¿Existe $\lim_{x\to 1} f(x)$? Veamos…

$$\lim_{x\to 1^-} 3^x - 4 = -1$$

$$\lim_{x\to 1^+} -x = -1$$

Los límites laterales tienden al mismo valor, por lo tanto: $\exists \lim_{x\to 1} f(x) = -1$.

3°- $f(1) = \lim_{x\to 1} f(x)$ Por lo tanto, la función es continua en $x = 1$.

Ejercicio 3: Estudiar analíticamente la función: $f(x) = \frac{x^2-2x+1}{2x+1}$. Indica: dominio, raíces, ordenada al origen, puntos de discontinuidad (clasificar), ecuación de las asíntotas. Graficar.

1° Dominio: $R - \{-\frac{1}{2}\}$

$$2x + 1 \neq 0 \to x \neq -\frac{1}{2}$$

2° Ordenada: y=1

$$f(0) = \frac{0^2 - 2.0 + 1}{2.0 + 1} = 1$$

3° Raíces: $C^0 = \{1\}$

$$0 = \frac{x^2 - 2x + 1}{2x + 1}$$

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$$

$$x = 1$$

$$(A \pm B)^2 = A^2 \pm 2.A.B + B^2$$

4° Asíntota vertical: en $x = -\frac{1}{2}$

$$\lim_{x\to -\frac{1}{2}} \frac{x^2-2x+1}{2x+1} = \frac{2{,}25}{0} = \infty$$

5° Asíntota horizontal: no tiene

$$\lim_{x\to \infty} \frac{x^2-2x+1}{2x+1} = \frac{1}{0} = \infty$$

6° Asíntota oblicua: $y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{4}$

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2-2x+1}{2x+1}.\frac{1}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2-2x+1}{2x^2+x} = \frac{1}{2}$$

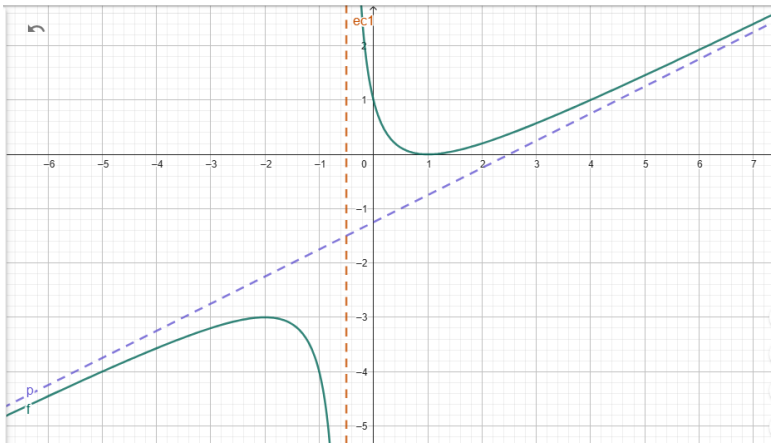
$$b = \lim_{x\to\infty} \left[\frac{x^2-2x+1}{2x+1} - \frac{x}{2}\right] = \lim_{x\to\infty} \frac{(x^2-2x+1).2 - x.(2x+1)}{(2x+1).2}$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{(2x^2-4x+2)-2x^2-x}{(2x+1).2} = \lim_{x\to\infty} \frac{-5x+2}{4x+2} = -\frac{5}{4}$$

7° Continidad: no es continua

1. $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \nexists \rightarrow es\ discontinua$

2. $\lim_{x\to -\frac{1}{2}} \frac{x^2-2x+1}{2x+1} = \infty \rightarrow la\ discontinuidad\ es\ inevitable$



Ejercicio 4: Dada la siguiente función: $f(x) = -x^3 + 8x^2 - 17x + 10$:

a) Hallar la función derivada por definición. Verifica utilizando las reglas de derivación.

QUEDA A CARGO DE LOS ESTUDIANTES

b) Indicar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal en $x_0 = 3$, el punto de interés es (3;4)

La función derivada es: $f'(x) = -3x^2 + 16x - 17$; si evaluamos a la función derivada en $x_0 = 3$, tenemos:

$f(3)' = -3.3^2 + 16.3 - 17 = -27 + 48 - 17 = 4$ *es la pendiente de la recta tg*

Determinamos la ecuación de la recta tangente:

$y = mx + b$
$4 = 4.3 + b$
$4 - 12 = b$
$-8 = b$

Recta tangente en $x_0 = 3$:
$y = 4x - 8$

Determinamos la ecuación de la recta normal:

$4 = -\frac{1}{4}.3 + b$

$4 + \frac{3}{4} = b$

$\frac{19}{4} = b$

Recta normal en $x_0 = 3$:
$y = -\frac{1}{4}x + \frac{19}{4}$